

CONCURSO PÚBLICO - SERPRO - 2001

Prova a.2

Analista

Desenvolvimento de Sistemas

INSTRUÇÕES

Nome: _____

- 1 - Escreva seu nome, de forma legível, no local indicado.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado e datado, no seu verso.
- 3 - **DURAÇÃO DA PROVA: 3h30min**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de **01 a 60**, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular, etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.9 do edital.
- 11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - Esta prova está assim constituída:

Disciplina	Questões	Pontuação Máxima
Conhecimentos Específicos	01 a 60	120

Boa Prova

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01- São razões típicas para se iniciar um projeto de desenvolvimento de um sistema:

- a) política de marketing, vontade de se fazer uso mais efetivo das informações, incentivo às importações.
- b) vontade de explorar novas oportunidades, vontade de realocação de recursos humanos, perfil dos concorrentes.
- c) vontade de explorar novas oportunidades, vontade de se fazer uso mais efetivo das informações, aumento da concorrência.
- d) vontade de explorar novas oportunidades, vontade de se modificar o perfil dos usuários, aumento das vendas.
- e) planejamento estratégico, planejamento metodológico, aumento da concorrência.

02- No estabelecimento de objetivos para o desenvolvimento de sistemas, é correto afirmar que

- a) o desenvolvimento deve dar suporte e estar alinhado com as metas organizacionais.
- b) o impacto que um determinado sistema tem, ou terá, na integridade de uma organização em alcançar suas metas estabelece o real valor desse sistema para a complexidade da organização.
- c) a etapa inicial do processo de desenvolvimento deve ser um sistema que permite alcançar certos objetivos de desempenho, custos, controle e complexidade.
- d) objetivos de *payback* são as despesas decorrentes de se conferir, ao sistema, certo nível de desempenho, controle e complexidade.
- e) objetivos de complexidade tentam definir quão básicos ou complexos devem ser os relacionamentos entre os proponentes do sistema.

03- Quanto à técnica facilitada para especificação de aplicações (FAST), é correto afirmar que:

- a) estimula a criação de uma equipe conjunta de clientes e desenvolvedores.
- b) objetiva restringir o problema, propor elementos de modelagem, criar diferentes abordagens e especificar um conjunto preliminar de requisitos de controle.
- c) estimula a criação de equipes autônomas de clientes e analistas.

- d) objetiva especificar o sistema, propor procedimentos de segurança, negociar recursos e estabelecer um conjunto definitivo de modelos de dados.
- e) aborda conflitos interpessoais, propõe elementos de negociação, adapta diferentes abordagens e emite parecer quanto aos requisitos de solução.

04- Após a identificação dos projetos de Sistemas de Informações (SI), o planejamento de SI realiza-se por intermédio das seguintes etapas, na ordem apresentada:

- a) analisar as exigências de mercado, estabelecer prioridades e selecionar projetos, desenvolver o documento de planejamento de SI, estabelecer cronogramas e prazos.
- b) estabelecer prioridades e selecionar projetos, estabelecer cronogramas e prazos, analisar as exigências de mercado, desenvolver o documento de planejamento de SI.
- c) analisar as exigências de mercado, estabelecer cronogramas e prazos, estabelecer prioridades e selecionar projetos, desenvolver o documento de planejamento de SI.
- d) estabelecer prioridades e selecionar projetos, analisar as exigências de mercado, estabelecer cronogramas e prazos, desenvolver o documento de planejamento de SI.
- e) estabelecer cronogramas e prazos, desenvolver o documento de planejamento de SI, estabelecer prioridades e selecionar projetos, analisar as exigências de mercado.

05- Entre os fatores que contribuem para o sucesso do desenvolvimento de sistemas, situam-se:

- a) metas circunstanciais efetivas; conhecimento de programação pelos gerentes de alto nível; criação de uma técnica de desenvolvimento de sistemas específica; algoritmos formulados para os sistemas aprovados em nível estratégico.
- b) metas organizacionais independentes das políticas de nível estratégico; participação da cúpula da organização na análise e no projeto dos sistemas; utilização da abordagem estruturada de desenvolvimento de sistemas; ampla utilização do teste da caixa preta.

- c) independência entre analistas e programadores para otimizar suas atividades; engajamento dos gerentes de baixo nível; utilização da abordagem estruturada de desenvolvimento de sistemas; objetivos do desenvolvimento de sistemas claramente definidos.
- d) independência entre analistas e programadores para otimizar suas atividades; metas organizacionais independentes das políticas de nível estratégico; utilização da abordagem orientada a objetos de desenvolvimento de sistemas; objetivos do desenvolvimento de sistemas claramente definidos.
- e) metas organizacionais bem definidas; apoio dos gerentes de alto nível; utilização de uma técnica consagrada de desenvolvimento de sistemas; objetivos do desenvolvimento de sistemas claramente definidos.

06- Na determinação da viabilidade de um projeto de informatização,

- a) um projeto tecnicamente realizável não depende de tecnologia comprovada.
- b) um projeto que é operacionalmente realizável pode ser executado com os recursos disponíveis na organização.
- c) a análise estruturada permite verificar se um projeto é financeiramente viável.
- d) um projeto operacionalmente realizável é aquele executado com os recursos disponíveis no nível operacional da organização.
- e) a análise custo/benefício permite verificar se um projeto é socialmente benéfico.

07- Na análise e diagnóstico das necessidades de informação dos clientes,

- a) o analista de sistemas ou a equipe de desenvolvimento estabelece a estrutura modular do sistema.
- b) a orientação para o que o sistema deve fazer decorre do conhecimento de como ele deve fazer.
- c) o patrocinador especifica os procedimentos computacionais que o novo sistema deve realizar.
- d) o analista de sistemas ou a equipe de desenvolvimento determina as definições de nível estratégico do patrocinador.
- e) a ênfase é colocada no que o sistema deve fazer e não no como ele deve fazer.

08- Uma diretriz básica aplicada à especificação de aplicações é que

- a) a preparação do encontro é da responsabilidade do patrocinador.
- b) um moderador é designado para patrocinar o encontro.
- c) um encontro é levado a efeito num local neutro e conta com a participação tanto de desenvolvedores como de clientes.
- d) regras para preparação e participação são estabelecidas durante o encontro.
- e) o local de trabalho dos desenvolvedores é o local das aplicações.

09- No processo de análise de riscos, considera-se

$[r_i, l_i, x_i]$, onde

- a) r_i é o risco, l_i é a probabilidade de risco e x_i o impacto do risco.
- b) r_i é a área/região, l_i é a extensão de risco e x_i a estimativa do risco.
- c) r_i é o recurso, l_i é o nível de risco e x_i a extensão do risco.
- d) r_i é a área/região, l_i é a probabilidade de risco e x_i o impacto do risco.
- e) r_i é o risco, l_i é a extensão de risco e x_i o impacto do risco.

10- Segundo o Modelo de Estimativa de Putnam, o esforço despendido (em pessoas-ano) ao longo de todo o ciclo de vida para desenvolvimento e manutenção de software é dado por

$$K = L^3 / (C_k^3 \cdot t_d^4), \text{ onde}$$

- a) L é a quantidade de níveis da estrutura do sistema, C_k é uma constante de qualificação da equipe e t_d é o tempo de manutenção em anos.
- b) L é a quantidade de linhas de código, C_k é uma constante do estado da tecnologia e t_d é o tempo de desenvolvimento em anos.
- c) L é a quantidade de níveis da estrutura do sistema, C_k é uma constante do estado da tecnologia e t_d é o tempo de manutenção em anos.
- d) L é a quantidade de linhas de código, C_k é uma constante de qualificação da equipe e t_d é o tempo de desenvolvimento em anos.
- e) L é a quantidade de níveis da estrutura do sistema, C_k é uma constante de qualificação da equipe e t_d é o tempo de desenvolvimento em anos.

11- Em Análise de requisitos, é correto afirmar que

- a) a análise de requisitos é uma tarefa da engenharia de software que efetua a ligação entre a alocação de software em nível de projeto e de modularização de programas.
- b) a análise de requisitos proporciona ao projetista de software uma representação lógica de funções que pode ser traduzida em diretrizes procedimentais, arquitetônicas e de dados.
- c) são traços característicos do programador a capacidade de absorver fatos pertinentes de fontes conflitantes ou confusas e a capacidade de se comunicar bem nas formas escrita e verbal.
- d) a análise de requisitos é uma tarefa da engenharia de software que efetua a ligação entre a alocação de software em nível de sistema e o projeto de software.
- e) a análise de requisitos proporciona ao projetista de software uma representação gráfica da informação decorrente de projetos procedimentais, arquitetônicos e de dados.

12- Os diagramas de transição de estados

- a) modelam o comportamento dos fluxos de dados.
- b) modelam o comportamento tempo-dependente.
- c) modelam as transições estado-dependentes.
- d) representam o comportamento tempo-independente.
- e) mapeiam os processos independentes.

13- O método de Jackson contém, entre outros, o passo de

- a) identificação de entidades e de classes
- b) especificação de requisitos
- c) *timing* do programa
- d) identificação de entidades e de ações
- e) *timing* do usuário

14- Em Análise Estruturada,

- a) o diagrama de fluxo de dados (DFD) possibilita que o engenheiro de software desenvolva modelos do analista de informação e do domínio relacional, simultaneamente.
- b) o diagrama de fluxo de dados (DFD) possibilita que o analista de sistemas desenvolva algoritmos de informação e modelos do domínio funcional, sequencialmente.
- c) o refinamento do DFD resulta em um correspondente refinamento de entidades externas.
- d) o diagrama de transição de estado possibilita que o engenheiro de software desenvolva modelos do domínio de dados e do domínio operacional, simultaneamente.
- e) o refinamento do DFD resulta em um correspondente refinamento de dados.

15- Em Projeto Estruturado,

- a) a verificação dos acoplamentos é aplicada a um fluxo de informações que exiba fronteiras idênticas entre os dados de entrada.
- b) a Análise de Transformações é aplicada a um fluxo de informações que exiba fronteiras distintas entre os dados de entrada e os dados de saída.
- c) a Análise de Transformações é aplicada quando um único item de informação faz com que o fluxo se ramifique ao longo de um ou mais caminhos.
- d) a Análise de Atributos é feita quando um fluxo de informações possui fronteiras distintas entre os dados de entrada e os dados de saída.
- e) quando um único item de informação faz com que o fluxo se ramifique ao longo de caminhos concorrentes, realiza-se a Análise de Requisitos.

16- Em Análise Estruturada, é correto afirmar que o

- a) diagrama de entidades modela as transações dos dados à medida que se relacionam no sistema.
- b) fluxo de dados modela as transformações dos dados à medida que fluem através do sistema.
- c) diagrama de fluxo de dados estabelece as relações entre entidades externas e internas.
- d) diagrama de fluxo de dados modela as transformações dos dados à medida que fluem através do sistema.
- e) diagrama de hierarquia modela as transformações dos dados à medida que se inserem em processos do sistema.

17- O diagrama de transição de estado é uma especificação

- a) combinatória do padrão de estados.
- b) combinatória de comportamento.
- c) seqüencial do padrão de comportamento.
- d) seqüencial de fluxos de dados.
- e) seqüencial do comportamento de entidades.

18- Em relação à Análise Estruturada, é correto afirmar que

- a) trata-se de uma técnica de especificação do conteúdo de entidades e relacionamentos.
- b) trata-se de uma técnica de modelagem do conteúdo e do fluxo de informações.
- c) à medida que se movimenta dentro dos depósitos de dados a informação é modificada por uma série de transações.
- d) trata-se de uma técnica de modelagem do depósito de funções.
- e) durante a passagem entre dois processos a informação é modificada por transformações de processo.

19- Na Análise Orientada a Objetos,

- a) o modelo evento-resposta identifica cada resposta que o sistema proposto tem de representar, e para quais delas o sistema tem de produzir um evento-chave.
- b) o modelo evento-entidade identifica cada ocorrência que o sistema tem de testar, e para quais entidades o sistema tem de produzir uma resposta específica.
- c) a hierarquia de eventos identifica cada ocorrência que o analista deve considerar, e as respostas que o sistema tem de produzir para relações pré-planejadas.
- d) o modelo evento-resposta identifica cada acontecimento ou ocorrência que o sistema proposto tem de reconhecer, e para quais deles o sistema tem de produzir uma resposta pré-planejada.
- e) o modelo evento-relacionamento identifica os acontecimentos que o sistema desenvolvido tem de estruturar, e para quais delas o sistema tem de produzir relacionamentos pré-planejados.

20- Em Modelagem de Dados, um objeto de dados encapsula

- a) dados e operações
- b) classes e operações
- c) somente dados
- d) somente operações
- e) somente dados herdados e operações

21- Em relação à garantia da qualidade do software, é correto afirmar que a

- a) confiabilidade de software não pode ser medida diretamente, demandando fatores de qualidade específicos.
- b) usabilidade de software é medida diretamente através da aferição da quantidade de linhas de código.
- c) confiabilidade de software é medida usando-se dados prospectivos.
- d) complexidade de software é diretamente proporcional à sua usabilidade.
- e) confiabilidade de software pode ser medida diretamente e estimada usando-se dados históricos e de desenvolvimento.

22- Em relação à garantia da qualidade do software, é correto afirmar que a

- a) disponibilidade de *software* é a probabilidade de que um programa esteja operando de acordo com os requisitos em determinado ponto da função.
- b) complexidade de *software* é a probabilidade de que um programa esteja operando de acordo com os requisitos em determinado ponto do tempo.
- c) disponibilidade de *software* independe de suas características intrínsecas.
- d) disponibilidade de *software* é a probabilidade de que um programa esteja operando de acordo com os requisitos em determinado ponto do tempo.
- e) operabilidade de software é a probabilidade de que um programa esteja operando em multitarefa em determinado ponto do funcionamento.

23- Uma das etapas do Projeto Estruturado é

- a) determinar se o DHS tem características de fluxo de transformações ou de transações.
- b) representar o fluxo de transações através do DFD.
- c) isolar o Centro de Transformações ao especificar as fronteiras de fluxo de entrada e de saída.
- d) realocar as transformações centralizadas constantes dos fluxos de entrada e de saída.
- e) redesenhar o DFD, inserindo os detalhes da implementação.

24- São etapas do Projeto de Objetos:

- a) projetar operações para implementar algoritmos; otimizar caminhos de acesso a dados; ajustar a estrutura de classes para minimizar a herança; projetar associações.
- b) projetar algoritmos para implementar instruções; reduzir caminhos de acesso a dados; ajustar a estrutura de classes para aumentar o encapsulamento; projetar associações.
- c) projetar algoritmos de menor complexidade; otimizar caminhos de acesso a relacionamentos; ajustar a estrutura de classes para aumentar a herança; projetar dissociações.
- d) projetar algoritmos para implementar operações; otimizar caminhos de acesso a dados; ajustar a estrutura de classes para aumentar a herança; projetar associações.
- e) excluir algoritmos para implementar operações redundantes; otimizar estruturas de acesso a dados; ajustar os atributos de classes para aumentar a herança; otimizar associações.

25- Em Projeto Orientado a Objetos, o empacotamento envolve

- a) ocultamento de informações internas da visão externa; coerência de entidades; construção de módulos físicos.
- b) ocultamento de informações externas da visão interna; concorrência de entidades; construção de módulos físicos.
- c) inserção de informações internas na visão externa; coerência de entidades; construção de módulos lógicos.
- d) ocultamento de atributos redundantes; coerência de heranças; construção de algoritmos físicos.
- e) ocultamento de informações sigilosas; construção de entidades; coerência de módulos físicos.

26- A técnica *Feature Points*

- a) analisa a especificação de requisitos em complemento às funções básicas da complexidade de um programa.
- b) analisa algoritmos em complemento às funções básicas da técnica de Análise de Pontos de Função.
- c) baseia-se no conceito de que a complexidade de um programa é função da quantidade de seus algoritmos.
- d) desenvolve algoritmos em complemento aos dispositivos básicos da técnica de Análise Estruturada.
- e) analisa a complexidade de algoritmos em função da quantidade de seus operandos e operadores.

27- O cálculo do fator de ajuste de um sistema é

- a) aplicado ao número de pontos de função brutos para o cálculo do tamanho em pontos de função ajustados.
- b) aplicado ao nível de influência para o cálculo do tamanho em pontos de função localizados.
- c) obtido pela expressão:
 $\text{Fator-Ajuste} = (\text{NLC} * 0,01) + 0,65$
onde NLC é a quantidade de linhas de código.
- d) aplicado ao número de ajustes brutos para o cálculo do tamanho em pontos de função ajustados.
- e) obtido pela expressão:
 $\text{Fator-Ajuste} = (\text{NI} * 0,01 + \text{NB}) + 0,65$
onde NI é o nível de influência e NB é o número de pontos de função brutos.

28- Após um projeto de manutenção, o cálculo dos pontos de função de uma aplicação é dado pela fórmula

$$\text{PFA} = [(\text{PFB} + \text{INC} + \text{ALTD}) - (\text{ALTA} + \text{EXC})] * \text{FAD}$$

onde

- a) PFB são os pontos de função ajustados da aplicação.
- b) ALTA são os pontos de função brutos da aplicação antes do projeto de manutenção.
- c) EXC são os pontos de função brutos que foram adicionados pelo projeto de manutenção.
- d) INC são os pontos de função brutos correspondentes às funções que foram excluídas da aplicação pelo projeto de manutenção.
- e) FAD é o fator de ajuste da aplicação verificado depois do projeto de manutenção.

29- Ward e Mellor ampliam a notação de Análise Estruturada para um sistema de tempo real, contemplando

- a) fluxo de informações que sejam obtidas ou produzidas em base de tempo real.
- b) múltiplas transformações da mesma instância que às vezes são encontradas em situação de multitarefa.
- c) fluxo de informações que sejam obtidas ou produzidas em batch.
- d) múltiplas tarefas da mesma transformação que às vezes são encontradas em situação de exceção.
- e) fluxo de transformações que alteram instâncias em base de tempo real.

30- A Análise de Informações baseada em Logística (AIL)

- a) identifica um universo de conceitos lógicos e os relacionamentos entre as respectivas entidades.
- b) utiliza as técnicas Análise de Frequência de Frases e Análise Matricial.
- c) analisa conceitos logísticos entre os relacionamentos.
- d) utiliza as técnicas Análise de Frequência de Dados e Análise Essencial.
- e) verifica um universo de conceitos do domínio de informações e os relacionamentos entre classes não estruturadas.

31- Em relação à garantia da qualidade do software, é correto afirmar que o

- a) Processo Sala Limpa é a combinação das técnicas de verificação formal de programas (provas de correção) e a SQA estatística.
- b) Processo Sala Limpa é a combinação das técnicas de depuração de programas (provas de correção) e a SQL estatística.
- c) Processo Sala Branca é o uso alternativo das técnicas de verificação formal de rotinas (provas de precisão) e a estatística matricial.
- d) Processo Sala Limpa é a combinação da concepção formal de programas (provas de abstração) e a SQA estatística.
- e) Processo da Caixa Branca é a combinação das técnicas de verificação formal de programas (provas de teste beta) e a SAS estatística.

32- Em relação à abstração de dados, é correto afirmar que

- a) o Nível Conceitual descreve como os dados são realmente armazenados no banco de dados.
- b) o Nível Conceitual descreve quais dados decorrem da concepção do banco de dados e quais relacionamentos existem entre os atributos.
- c) no Nível Físico se descreve como os dados são armazenados.
- d) no Nível Físico se descreve como os algoritmos geram programas.
- e) no Nível Visão se descreve como o cliente elabora os modelos lógicos.

33- São modelos lógicos baseados em objetos:

- a) o modelo entidade-relacionamento, o modelo binário, o modelo heurístico e o modelo data-lógico.
- b) o modelo evento-resposta, o modelo de entidades, o modelo de sintaxe de dados e o modelo infológico.
- c) o modelo de relacionamentos, o modelo binário, o modelo de semântica de informações e o modelo infológico.
- d) o modelo entidade-relacionamento, o modelo binário, o modelo semântico de objetos e o modelo de dados.
- e) o modelo entidade-relacionamento, o modelo binário, o modelo de semântica de dados e o modelo infológico.

34- São funções do administrador de banco de dados:

- a) definição do esquema de acesso; definição da estrutura de acesso e do método de análise; modificação da organização lógica e do esquema; concessão de autorização para acesso a dados.
- b) estabelecimento do perfil do usuário; definição da estrutura de consultas não autorizadas; manutenção da organização física; restrição do acesso a dados.
- c) definição do esquema; modificação da estrutura de acompanhamento e de divulgação de informações; organização física e lógica do esquema; concessão de autorização para definição da estrutura de armazenamento.
- d) definição do esquema; definição da estrutura de armazenamento e do método de acesso; modificação da organização física e do esquema; concessão de autorização para acesso a dados.
- e) definição do elenco de acessos; definição da estrutura de acesso e do método de armazenamento; modificação da organização física e da estrutura de consulta; acesso a dados.

35- Em um Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD),

- a) o módulo *gerente de acesso a dados* realiza as funções relacionadas com a localização de dados, dando transparência à movimentação de dados entre as memórias principal e secundária.
- b) o módulo *gerente de acesso a transformações* realiza as funções relacionadas com a localização de dados, dando transparência à movimentação de dados entre as memórias periféricas.
- c) o módulo *gerente de transações* realiza as funções relacionadas com a localização de dados, dando transparência à movimentação de dados entre as memórias principal e secundária.
- d) o módulo *gerente de transações* gerencia todo o processo de transformação do plano otimizado no plano de transações.
- e) o módulo *gerente de manipulação de dados* gerencia todo o processo de manipulação do plano otimizado.

36- A manipulação de dados compreende a(o)

- a) recuperação da informação armazenada no banco de dados, a inserção de novas informações no banco de dados e a remoção de informações do banco de dados.
- b) recuperação da informação armazenada no fluxo de dados, a inserção de novos procedimentos no banco de dados e a renovação de informações do banco de dados.
- c) manutenção da informação armazenada no banco de dados, a inserção de novas informações no banco de dados e a renovação de informações do banco de dados.
- d) recuperação da informação armazenada no fluxo de dados, a inserção de novas informações no banco de dados e a remoção de procedimentos do banco de dados.
- e) rastreamento da informação não armazenada no banco de dados, a inspeção de novas informações no banco de dados e a remoção de informações do banco de dados.

37- Em um SGBD, o

- a) controle seqüencial das tuplas na ordem definida pelos valores de índice é um dos métodos básicos de acesso aos dados.
- b) acesso seqüencial às tuplas na ordem definida pelos valores de índice é um dos métodos básicos de acesso aos dados.
- c) acesso indireto às tuplas segundo os valores de relação é um dos métodos básicos de acesso aos dados.
- d) acesso direto a instruções segundo os parâmetros de índice é um dos métodos básicos de acesso aos programas.
- e) acesso indexado às tuplas segundo os valores seqüenciais é um dos métodos básicos de acesso aos programas.

38- *Datawarehouse* é uma

- a) coleção de dados voláteis, invariantes em termos temporais, integrados e orientados a até dois assuntos, utilizado no suporte às decisões gerenciais.
- b) estrutura de objetos não-abstratos, variantes em termos gerenciais, integrados e orientados a um assunto, utilizado no suporte às decisões temporais.
- c) forma de administração de dados não-voláteis, variantes em termos temporais, integrados e orientados a um assunto, utilizado no suporte às decisões operacionais.
- d) organização de dados voláteis, invariantes em termos atemporais, divergentes em relação a um assunto, utilizado no suporte à aquisição de recursos computacionais.
- e) coleção de dados não-voláteis, invariantes em termos temporais, integrados e orientados a um assunto, utilizado no suporte às decisões gerenciais.

39- O *datawarehouse* requer a definição e a implementação de procedimentos que efetuem a

- a) inserção de dados dos bancos de dados dos sistemas do nível operacional, a integração dos dados inseridos dos diferentes bancos de dados, a agregação dos dados conflitantes e a manutenção de metarotinas.
- b) extração de dados dos bancos de dados dos sistemas do nível gerencial, a integração dos dados extraídos dos bancos de dados equivalentes, a integração dos dados agregados e a construção de metadados.
- c) extração de dados dos bancos de dados dos sistemas do nível operacional, a integração dos dados extraídos dos diferentes bancos de dados, a agregação dos dados integrados e a manutenção de metadados.
- d) extração de dados dos sistemas do nível operacional, a integração dos dados inseridos nos diferentes bancos de dados, a agregação dos dados integrados a nível gerencial e a inserção de metadados.
- e) extração de dados dos sistemas do nível operacional, a integração dos dados codificados a nível operacional, a agregação dos dados especializados e a manutenção de metadados.

40- São aplicações disponíveis no TCP/IP:

- a) Special Mail Connection Protocol (SMCP), File Transfer Technique (FTT) e Domain Name System (DNS).
- b) Special Mail Transfer Protocol (SMTP), File Transfer Protocol (FTP) e Domain Name System (DNS).
- c) Interactive Mail Transfer Protocol (IMTP), Stack Transfer Protocol (STP) e Domain Managing System (DMS).
- d) Input and Output Transfer Protocol (IOTP), Transfer Protocol File (TPF) e Storage Name System (SNS).
- e) Special Mail Dynamic Package (SMDP), File Transfer Technique (FTT) e Domain Limitation System (DLS).

41- Em relação ao acesso ao meio de comunicação, é correto afirmar que o método

- a) *stack* divide o fluxo de comunicação em pequenos registros dentro dos quais o programa pode ser armazenado.
- b) *slot* divide o espaço de codificação em um número inteiro de caracteres filtrados de imagens armazenadas.
- c) *cluster* divide o espaço de comunicação em um número inteiro de grandes segmentos dentro dos quais a imagem pode ser filtrada.
- d) *store* armazena, no espaço de comunicação de uma rede, um número inteiro de segmentos de imagens previamente descompactadas.
- e) *slot* divide o espaço de comunicação em um número inteiro de pequenos segmentos dentro dos quais a imagem pode ser armazenada.

42- Em sistemas baseados em arquitetura cliente-servidor,

- a) o multiprocessamento funcional ou simétrico não é necessário.
- b) todo cliente deve ser capaz de realizar multi-tarefas funcionais.
- c) todo servidor deve ser capaz de realizar multiprocessamento funcional ou simétrico.
- d) o sistema cliente deve possuir a mesma configuração do servidor.
- e) todo servidor deve ser capaz de transferir o multiprocessamento simétrico para os sistemas clientes.

43- São razões para uma política de classificação de informações:

- a) vulnerabilidade intrínseca, trabalho em equipe e concorrência externa.
- b) permeabilidade técnica, complexidade da interface homem-máquina e influência interna e externa.
- c) vulnerabilidade técnica, equipes multidisciplinares e anuência interna e externa.
- d) técnicas eficazes, complexidade de padrões e influência entre recursos.
- e) vulnerabilidade técnica, diversidade humana e influência externa e/ou interna.

44- Em Gerência de Projetos, o Plano de Projeto de

- a) software é produzido no início das tarefas de planejamento.
- b) testes subsidia o planejamento.
- c) software deve definir custos e prazos para as revisões administrativas.
- d) software deve realizar revisões administrativas para definir custos e prazos.
- e) atividades deve maximizar a relação custo/benefício para as revisões administrativas.

45- Em Gerência de Projetos, o PERT

- a) e o CPM são métodos de determinação de esforços.
- b) permite determinar o caminho crítico.
- c) permite eliminar o caminho crítico do CPM.
- d) e o CPM são linguagens de programação para determinação de cronogramas.
- e) é um método de otimização de cronogramas, sustentado pelo sistema operacional SCPM.

46- Uma das formas de se levar a efeito o rastreamento é

- a) determinar se as referências cruzadas de projeto formais foram atingidas até a data de início do projeto.
- b) reunir-se informalmente com profissionais para se obter suas atividades até o momento e resolver os problemas externos a seus domínios.
- c) determinar se os marcos de concorrência de projeto não formais foram excluídos até a data programada.

- d) reunir-se informalmente com profissionais para se obter suas avaliações subjetivas do progresso até o momento e os problemas que aparecem no horizonte.
- e) estabelecer marcos de referência de programa atingidos após a data programada.

47- Devido à natureza convergente das atividades de Engenharia de Software,

- a) o planejador deve determinar as dependências intertarefas para garantir o contínuo progresso rumo à conclusão, uma vez que as tarefas são realizadas de maneira assíncrona.
- b) o planejador prescinde das dependências intertarefas para o contínuo progresso rumo à conclusão, já que as tarefas são realizadas de maneira síncrona.
- c) o programador deve codificar as dependências intertarefas para garantir o contínuo progresso rumo à implantação, uma vez que as tarefas não realizadas de maneira assíncrona sobrecarregam o sistema.
- d) o planejador deve minimizar as intertarefas para garantir o progresso assíncrono rumo à conclusão, uma vez que as tarefas são realizadas sequencialmente.
- e) o planejador deve determinar as dependências interprocedurais para garantir o progresso rumo ao rastreamento, sempre que as tarefas forem realizadas de maneira imprevista.

48- Nas Redes de Computadores,

- a) os protocolos são necessários para viabilizar a comunicação entre dois nós de redes diferentes.
- b) a comunicação entre dois programas de aplicação é feita com o uso de um único protocolo para os vários níveis da localização de rede utilizados.
- c) a execução de um programa de aplicação requer vários protocolos, correspondendo aos parâmetros de entrada e aos subprogramas utilizados.
- d) a comunicação entre dois programas de aplicação é feita com o uso de vários protocolos, correspondendo aos vários níveis da arquitetura de rede utilizados.
- e) os protocolos são necessários para viabilizar a manutenção de programas utilizados por um nó de uma rede, operando de forma isolada.

49- No modo de transmissão orientado à conexão, do modelo OSI, o serviço é dividido nas seguintes fases de operação:

- a) estabelecimento da conexão, transferência de dados e liberação da conexão.
- b) transferência da conexão, atualização de dados e liberação dos dados.
- c) liberação da conexão, transferência de dados e liberação da transmissão.
- d) estabelecimento da conexão, estabelecimento do protocolo e transferência de dados.
- e) estabelecimento da arquitetura, transferência de parâmetros e estabelecimento da conexão.

50- Em relação à delimitação de quadros no modelo OSI, é correto afirmar que

- a) a utilização de delimitadores de protocolo embasa a criação e a transferência dos quadros no nível de enlace.
- b) a delimitação de caracteres alfanuméricos e a transparência embasam a criação e a inserção de quadros no nível de sessão.
- c) a utilização do padrão RS-225 e a transparência resultam da criação e do estabelecimento de *flags* no nível de enlace.
- d) a utilização de caracteres delimitadores e a transparência de caracteres embasam a criação e o reconhecimento dos quadros no nível de enlace.
- e) caracteres delimitadores de módulos e a transferência sequencial de quadros permitem a criação e o reconhecimento de pontos de controle no nível de transporte.

51- Em relação às interfaces gráficas (GUI) utilizadas nas plataformas clientes, na arquitetura cliente-servidor, é correto afirmar que

- a) o Motif, da Sun Microsystems, e o OpenLook, da Open Software Foundation (OSF) são interfaces gráficas do tipo X-Windows.
- b) o Motif, da Open Software Foundation (OSF) e o OpenLook, da Sun Microsystems são interfaces gráficas do tipo Windowing.
- c) o Windows, da Microsoft, o Presentation Manager, da IBM e o Macintosh, da Apple Computers são interfaces gráficas do tipo X-Windows.
- d) o Motif, da Open Software Foundation (OSF) e o OpenLook, da Sun Microsystems são interfaces gráficas do tipo X-Windows.
- e) o Windows, da Microsoft, o Presentation Manager, da IBM e o Motif, da Sun Microsystems, são interfaces gráficas do tipo Windowing.

52- Na arquitetura cliente-servidor,

- a) a compatibilidade de interface é provida pelo SOR (Sistema Operacional de Rede), pela interface de conectividade para banco de dados e pela pilha de protocolos.
- b) a interface de conectividade é provida pelo SDR (Sistema Distribuído de Rede), pela interface de conectividade para banco de dados e pela pilha de registros.
- c) a interface de conectividade é provida pelo SOR (Sistema Operacional de Rede), pela interface de conectividade para banco de dados e pela pilha de protocolos.
- d) a conectividade é provida pelo SOR (Sistema Operacional de Recursos), pela interface de atualização para banco de dados e pela pilha de protocolos.
- e) a interface de conectividade é provida pela DDL (Linguagem de Definição de Dados), pela interface de conectividade para dados distribuídos e pela fila de protocolos.

53- Uma das regras da política de controle de acesso é:

- a) controle exercido por administrador de segurança sobre recursos, restrito somente ao seu domínio de recursos.
- b) domínios organizacionais exercidos por gerentes não envolvidos com os mesmos, com a autoridade para restringir o acesso a domínios delegados ao nível estratégico.

- c) controle da atividade do administrador de contingência sobre recursos, não restrito ao seu domínio de recursos.
- d) domínios exercidos por gerentes de recursos, com direitos de acesso a domínios conexos podendo ser delegados a um operador de segurança.
- e) controle exercido sobre recursos organizacionais, restrito ao domínio do administrador de interfaces.

54- O Plano de Contingência consiste em

- a) conseqüências do impacto sobre as atividades da organização no caso da ocorrência de um dano ou desastre que o administrador de segurança conseguiu evitar.
- b) procedimentos preestabelecidos com a finalidade de minimizar o impacto sobre as atividades da organização no caso da ocorrência de um dano ou desastre que os procedimentos de segurança não conseguiram evitar.
- c) procedimentos preestabelecidos para assegurar o impacto sobre as atividades da organização de danos ou desastres oriundos dos procedimentos de segurança.
- d) procedimentos programados com a finalidade de eliminar o impacto sobre as atividades da organização no caso da não-ocorrência de um dano ou desastre que os procedimentos de segurança preestabeleceram.
- e) atividades de segurança com a finalidade de permitir o impacto sobre as atividades da organização no caso da eliminação de um dano ou desastre que os procedimentos de segurança não conseguiram realizar.

55- Em relação ao ORACLE, é correto afirmar que

- a) não é adequado para acesso às informações em um banco de dados através da Internet.
- b) baseia-se na linguagem Java para armazenar e alterar as informações em um banco de dados.
- c) baseia-se em linguagem de máquina para acessar as informações em um banco de dados relacional.
- d) independe de linguagem para armazenar, alterar e acessar as informações em um banco de dados.
- e) baseia-se na linguagem SQL para armazenar, alterar e acessar as informações em um banco de dados.

56- Em relação ao UNIX, é correto afirmar que

- a) a parte do sistema gerencial que define a transição do sistema operacional para o sistema interpretador é chamada *shell*.
- b) a parte do sistema operacional que compila os programas executáveis é chamada *shell*.
- c) a parte do sistema operacional que define a interface entre o sistema operacional e seus usuários é chamada *shell*.
- d) a parte do sistema operacional que define a interface entre o sistema gerencial e os programas dos usuários é chamada *schedule*.
- e) a parte do sistema cliente que permite a interface entre o usuário e seus servidores é chamada *sector*.

57- Em relação ao UNIX, é correto afirmar que

- a) usuários do sistema operacional UNIX utilizam o *C Shell* e o *Storage Shell*.
- b) usuários do sistema operacional UNIX codificam seus programas nas linguagens *Borne Shell*, *C Shell*, *Kora Shell* e *Shell Recursive*.
- c) usuários da linguagem UNIX podem selecionar uma variedade de *Shells*, incluindo o *UMS Shell*, o *C Shell* e o *Case Shell*.
- d) usuários da interface gráfica UNIX podem selecionar uma variedade de linguagens gráficas, incluindo a *Borne Notes*, a *Shell Standard* e a *Kora Interactive*.
- e) usuários do sistema operacional UNIX podem selecionar uma variedade de *Shells*, incluindo o *Borne Shell*, o *C Shell* e o *Kora Shell*.

58- Em relação ao Delphi, é correto afirmar que

- a) o atributo não herdado das classes é o *TObject*.
- b) o ancestral de todas as classes é o *TObject*.
- c) os atributos podem ter objetos diversos: privados, públicos ou protegidos.
- d) os atributos podem ter classes não protegidas.
- e) o ancestral de todas as classes é a *AClass*.

59- Analise as seguintes afirmações relativas ao Lotus Notes:

- I. Para efetuar *log-off* do Notes sem esperar o recurso de desconexão com hora marcada pode-se utilizar a tecla F5 e fazer o *log-off* manualmente.
- II. Uma Execution Control List – ECL (Lista de Controle de Execução) é um recurso de segurança do Lotus Notes que protege os dados da máquina contra ameaça, tais como bombas de correio eletrônico, vírus, cavalos de Tróia e outras.
- III. O Notes é um banco de dados relacional utilizado para armazenar dados estruturados.
- IV. Os campos do tipo nome no Notes podem ser de três tipos: autores, leitores e nomes. Apenas campos do tipo autores controlam a segurança de cada documento.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e III
- b) I e II
- c) I e IV
- d) II e III
- e) III e IV

60- A arquitetura CORBA utiliza um modelo

- a) orientado a processos e define um módulo intermediário entre clientes e servidores (ORB), projetado pela OMG para se encaixar de forma adequada na arquitetura cliente-servidor.
- b) orientado a objetos e define um módulo intermediário entre clientes (ORB), projetado pela OMG para se encaixar de forma adequada na arquitetura relacional.
- c) orientado a objetos e define um módulo intermediário entre clientes e servidores (ORB), projetado pela OMG para se encaixar de forma adequada na arquitetura cliente-servidor.
- d) orientado a dados e define um módulo de servidores (ORB), projetado pela OSI para produzir de forma adequada a arquitetura cliente-servidor.
- e) hierárquico e define um módulo de objetos (ORB), projetado pela SUN para se encaixar de forma adequada na arquitetura gráfica.

